

PRÁCTICA: GESTIÓN DE HILOS

OBJETIVOS

Implementar la creación y gestión de hilos

Analizar el rendimiento de un programa multihilo en comparación con un monohilo

Investigar los beneficios y desafíos de la sincronización de hilos

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

Creación y gestión de hilos en c.

```
GNU nano 8.7.1                                hilos.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>

void* hilo_funcion(void* arg)
{
    printf("Hola desde el hilo %ld\n", (long)arg);
    pthread_exit(NULL);
}

int main ()
{
    pthread_t hilo1, hilo2;

    // Creacion de los hilos
    pthread_create(&hilo1, NULL, hilo_funcion, (void*)1);
    pthread_create(&hilo2, NULL, hilo_funcion, (void*)2);

    // Esperar a que los hilos terminen su ejecucion
    pthread_join(hilo1, NULL);
    pthread_join(hilo2, NULL);

    printf("Finalizo la ejecucion del programa principal\n");
    return 0;
}
```

Compilacion y ejecucion del programa

```
unjbg@unjbg-VirtualBox:~/P03/practica4$ gcc -o hilos hilos.c -lpthread
unjbg@unjbg-VirtualBox:~/P03/practica4$ ./hilos
Hola desde el hilo 1
Hola desde el hilo 2
Finalizo la ejecucion del programa principal
unjbg@unjbg-VirtualBox:~/P03/practica4$
```

Implementación de sincronización

```

GNU nano 8.7.1                                hilos.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>

pthread_mutex_t mutex;

void* hilo_funcion_con_mutex(void* arg)
{
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    printf("Hola desde el hilo %ld\n", (long)arg);
    pthread_mutex_unlock(&mutex);
    pthread_exit(NULL);
}

int main ()
{
    pthread_t hilo1, hilo2;

    // Inicializar el mutex
    pthread_mutex_init(&mutex, NULL);

    // Creacion de los hilos
    pthread_create(&hilo1, NULL, hilo_funcion_con_mutex, (void*)1);
    pthread_create(&hilo2, NULL, hilo_funcion_con_mutex, (void*)2);

    // Esperar a que los hilos terminen su ejecucion
    pthread_join(hilo1, NULL);
    pthread_join(hilo2, NULL);

    // Destruir el mutex
    pthread_mutex_destroy(&mutex);

    printf("Finalizo la ejecucion del programa principal\n");
    return 0;
}

```

Compilacion y ejecución:

```

unjbg@unjbg-VirtualBox:~/P03/practica4$ gcc -o hilos hilos.c -lpthread
unjbg@unjbg-VirtualBox:~/P03/practica4$ ./hilos
Hola desde el hilo 1
Hola desde el hilo 2
Finalizo la ejecucion del programa principal

```

Experimentar con el numero de hilos y analisis de rendimiento

```

GNU nano 8.7.1                                hilos.c *
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
#include <time.h>

pthread_mutex_t mutex;

//Funcion del hilo
void* hilo_funcion(void* arg)
{
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    printf("Hola desde el hilo %ld\n", (long)arg);
    pthread_mutex_unlock(&mutex);
    pthread_exit(NULL);
}

void ejecutar_con_hilos(int num_hilos)
{
    pthread_t hilos[num_hilos];

    // Inicializar el mutex
    pthread_mutex_init(&mutex, NULL);

    // Medicion de tiempo
    clock_t start, end;
    start = clock(); // Inicio del temporizador

    // Crear hilos
    for (long i = 0; i < num_hilos; i++)
    {
        pthread_create(&hilos[i], NULL, hilo_funcion, (void*)i);
    }

    // Esperar que los hilos terminen
    for (int i = 0; i < num_hilos; i++)
    {
        pthread_join(hilos[i], NULL);
    }

    end = clock();

    // Destruir mutex
    pthread_mutex_destroy(&mutex);

    // Calcular y mostrar el tiempo de ejecucion
    double cpu_time_used = ((double)(end - start)) / CLOCKS_PER_SEC;
    printf("Tiempo total de ejecucion con %d hilos: %f segundos\n", num_hilos, cpu_time_used);
}

int main ()
{
    printf("Ejecutando con 1 hilo ...\n");
    ejecutar_con_hilos(1);
    printf("Ejecutando con 5 hilo ...\n");
    ejecutar_con_hilos(5);
    printf("Ejecutando con 10 hilo ...\n");
    ejecutar_con_hilos(10);

    printf("Finalizo la ejecucion del programa principal\n");
    return 0;
}

```

Compilacion y ejecucion

```
unjbg@unjbg-VirtualBox:~/P03/practica4$ gcc -o hilos hilos.c -lpthread
```

```
unjbg@unjbg-VirtualBox:~/P03/practica4$ ./hilos
```

```
Ejecutando con 1 hilo ...
```

```
Hola desde el hilo 0
```

```
Tiempo total de ejecucion con 1 hilos: 0.000597 segundos
```

```
Ejecutando con 5 hilo ...
```

```
Hola desde el hilo 0
```

```
Hola desde el hilo 1
```

```
Hola desde el hilo 3
```

```
Hola desde el hilo 2
```

```
Hola desde el hilo 4
```

```
Tiempo total de ejecucion con 5 hilos: 0.000753 segundos
```

```
Ejecutando con 10 hilo ...
```

```
Hola desde el hilo 0
```

```
Hola desde el hilo 1
```

```
Hola desde el hilo 2
```

```
Hola desde el hilo 5
```

```
Hola desde el hilo 7
```

```
Hola desde el hilo 3
```

```
Hola desde el hilo 9
```

```
Hola desde el hilo 8
```

```
Hola desde el hilo 4
```

```
Hola desde el hilo 6
```

```
Tiempo total de ejecucion con 10 hilos: 0.001432 segundos
```

```
Finalizo la ejecucion del programa principal
```